内科学含诊断学 血液系统疾病

核心精讲·骨髓增生异常性肿瘤/综合征 MDS

（性感认识：病态造血）

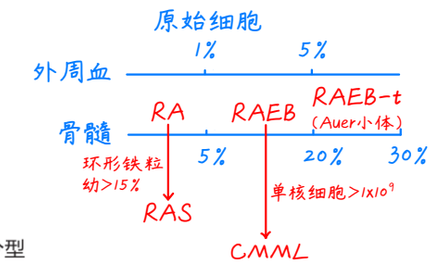
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、概述

MDS 可向**急性髓系白血病 AML** 转化。MDS 和急性白血病的界限：

①**FAB** 分型：**骨髓原始细胞≥30%**为急性白血病（3A）

②**WHO** 分型：**骨髓原始细胞≥20%**为急性白血病（H-II）



二、分型

（一）FAB 分型

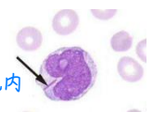
表 6-8-1　MDS 的 FAB 分型

FAB 类型	外周血	骨髓
RA 难治性贫血	原始细胞<1%	原始细胞<5%
（铁环要我 S）RAS 环形铁粒幼细胞性难治性贫血	原始细胞<1%	原始细胞<5%，环形铁粒幼细胞>有核红细胞 15%
RAEB 难治性贫血伴原始细胞增多	原始细胞<5%	原始细胞 5%～20%（五一我爱你）
RAEB-t 难治性贫血伴原始细胞增多转变型	原始细胞≥5%（五个字母超过 5）	原始细胞>20% 而≤30%；或幼粒细胞出现 Auer 小体
CMML 慢性粒-单核细胞白血病	原始细胞<5%，单核细胞绝对值>1×10^9/L	原始细胞 5%～20%

VS 铁粒幼细胞贫血：环形铁粒幼细胞>15%

≥30为急性白血病

（棒状小体）存在于髓系细胞内



注意：慢性髓系白血病 CML 的 Ph 染色体、BCR-ABL 融合基因阳性，而慢性粒-单核细胞性白血病 CMML 阴性

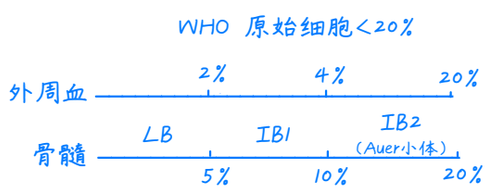
（二）WHO 分型

表 6-8-2　MDS 第五版 WHO 分型

分型	原始细胞	细胞遗传学	基因突变
MDS 伴特定遗传学异常			
MDS 伴低原始细胞和孤立 5q 缺失（MDS-5q）	骨髓<5% 且外周血<2%	孤立 5q−，或伴除 −7 和 7q− 外的 1 种其他异常	
MDS 伴低原始细胞和 *SF3B1* 突变（MDS-*SF3B1*）[1]	骨髓<5% 且外周血<2%	不伴 5q−、−7 或复杂核型	*SF3B1*
MDS 伴 *TP53* 双等位基因失活（MDS-bi*TP53*）	骨髓和外周血<20%	多为复杂核型	≥2 个 *TP53* 突变，1 个 *TP53* 突变伴 1 个 *TP53* 拷贝数缺失或拷贝中性杂合性缺失
形态学定义的 MDS			
MDS 伴低原始细胞（MDS-LB）	骨髓<5% 且外周血<2%		
低增生 MDS（MDS-h）[2]			
MDS 伴原始细胞增多（MDS-IB）			
MDS-IB1	骨髓 5%～9% 或外周血 2%～4%（饿死我就）		
MDS-IB2	骨髓 10%～19% 或外周血 5%～19% 或出现 Auer 小体		
MDS 伴纤维化（MDS-f）	骨髓 5%～19%；外周血 2%～19%		

注：[1]≤15% 环形铁粒幼细胞可替代 *SF3B1* 突变，命名为“MDS 伴低原始细胞和环形铁粒幼细胞”。[2] 定义为骨髓增生≤25%（根据年龄调整）。

出现Auer小体：IB2、RAEB-t



容易向AML转化

三、治疗

联合化疗	适合 IPSS-R 评分＞3.5 分者（9 版教材：RAEB、RAEB-t）	蒽环类+阿糖胞苷
HSCT 根治	对于 IPSS-R 评分＞3.5 分、年轻、原始细胞增多、伴预后不良染色体核型者首选	
去甲基化（取经）	延迟 MDS 向 AML 转化 甲基化:抑癌基因失活机制之一,导致其不容易表达"夫紧"（德勒-D→L）	**阿扎胞苷、地西他滨**（扎西德勒取经）
生物调节剂	对孤立 del(5q)疗效好	沙利度胺（超度俺-5）

①

表 6-8-4　修订的 MDS 国际预后积分系统（IPSS-R）

评分	细胞遗传学 *	骨髓原始细胞/%	血红蛋白/（g/L）	中性粒细胞绝对值/（×10⁹/L）	血小板/（×10⁹/L）
0	极好	≤2	≥100	≥0.8	≥100
0.5				<0.8	50～<100
1	好	>2～<5	80～<100		<50
1.5			<80		
2	中等	5～10			
3	差	>10			
4	极差				

注：* 极好：del（11q），-Y；好：正常核型，del（20q），del（12p），del（5q）/del（5q）附加另一种异常；中等：+8，del（7q），i（17q），+19 及其他 1 个或 2 个独立克隆的染色体异常；差：-7，inv（3）/t（3q）/del（3q），-7/7q- 附加另一种异常，复杂核型（3 个）；极差：复杂核型（3 个以上）。IPSS-R 危险度分类：极低危（very low，VL）：≤1.5 分，低危（low，L）：>1.5～≤3 分，中危（intermediate，Int）：>3～≤4.5 分，高危组（high，H）：>4.5～≤6 分，极高危（very high，VH）：>6 分。

②

四、检查

1.贫血或全血细胞↓：如 RA、RAS 主要表现为贫血，而 RAEB、RAEB-t 主要表现为全血细胞减少

2.**Ret↓**，可**原位溶血**（Ret 可正常或轻度↑、UCB↑）原位溶血:骨髓原地爆炸BYD

明确染色体t(9,22) fish费城

3.**荧光原位杂交 FISH**：**染色体核型异常**，多为**缺失**性改变，以-5/5q-、-7/7q-、20q-、+8 最常见（我爱你去吧、20-5-7=8。del(5q)即 5q-、代表 5 号染色体长臂缺失）

测序:明确BCR/ABL融合基因 免疫组化或蛋白质印迹 Western-bloting:明确酪氨酸激酶

4.**骨髓穿刺或穿刺+活检** 单独用骨髓活检❌

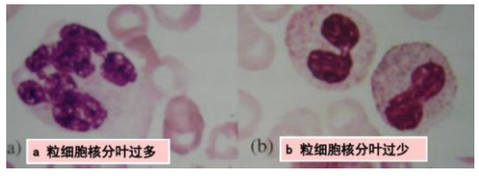
①骨髓增生**活跃**，骨髓一系-三系↑ 活跃　蒿

②**病态造血**，如小巨核细胞，骨髓象与外周血象的检查结果**相反**（表里不一）

③不成熟前体细胞异常定位 ALIP，骨髓网硬蛋白纤维增多（可并发骨髓纤维化），ttsx 集落流产（体外集落培养形成的集落少或不能形成集落）离谱：硬、不成熟定位、流产

表 6-8-3　MDS 的常见形态发育异常

细胞结构	红系细胞	粒系细胞	巨核系细胞
细胞核	核出芽 核间桥 核碎裂 多核 核多分叶 巨幼变	核分叶减少 （假 Pelger-Huët；pelgeriod） 不规则核分叶增多	小巨核细胞 核少分叶 多核（正常巨核细胞为单核分叶）
细胞质	环状铁粒幼细胞 空泡 PAS 染色阳性	胞体小或异常增大 颗粒减少或无颗粒 假 Chediak-Higashi 颗粒 Auer 小体	



① 理顺表格内容：

①.IPSS-R为骨髓增生异常性肿瘤MDS国际预后积分系统,此时评分内容包括细胞遗传学(MDS与遗传有关)、骨髓原始细胞含量(类比FAB与WHO分型中均有依据骨髓原始细胞含量)、血红蛋白、中性粒细胞绝对值、血小板含量(均为外周血常规内容,即"红肿版")
但值得注意的是,当IPSS-R评分>3.5分时,可选择联合化疗、HSCT根治治疗,但IPSS-R危险度分类时,评分>4.5分才为高危组。

②.生物调节剂沙利度胺可感性认识为专门针对5号染色体长臂缺失,即del(5q),故对孤立性五号染色体长臂缺失del(5q)疗效好。

② 鉴别：

①.原发免疫性血小板减少症ITP:巨核细胞发育成熟障碍,即巨核细胞体积变小,胞内酶含量降低(胞质颗粒减少),导致其幼稚巨核细胞(颗粒型巨核细胞)增多、成熟型巨核细胞(产板型巨核细胞)数量减少,即全片未见产板型巨核细胞,且没有全血细胞减少。
②.再生障碍性贫血AA:骨髓造血衰竭,导致全血细胞减少,且巨核细胞是骨髓中的"弱势群体"导致巨核细胞数量明显减少,即全片未见巨核细胞,故再障患者全血细胞减少时血小板数量减少最明显,治疗时最难恢复。
③.骨髓增生异常性肿瘤/综合征MDS:骨髓病态造血,此时FAB分型中的RA、RAS多表现为难治性贫血,而RAEB、RAEB-t型患者伴有原始细胞增多,此时肿瘤抑制骨髓造血,多表现为全血细胞减少。
而此时巨核细胞因病态造血,骨髓造血活跃导致巨核细胞呈小巨核细胞、核少分叶或多核,这与ITP患者因巨核细胞成熟障碍呈现小巨核细胞、胞质颗粒减少不同(此时全片未见产板型巨核细胞)。

真题解析 • MDS

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2020N158 X 根据 MDS 的 FAB 分型标准，以下选项符合难治性贫血(RA)伴原始细胞增多(EB)转变型(t)的有

A.外周血原始细胞≥5%

B.骨髓原始细胞＞20%而＜30%

C.幼粒细胞胞浆内出现 Auer 小体

D.环形铁粒幼细胞≥15% RAS

以题带动 知识点复习

专题串联 • MDS 鉴别诊断

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）MDS VS 巨幼贫

	MDS	巨幼贫
性感认识	病态造血	**缺乏叶酸、$VitB_{12}$**
贫血分类	大细胞、正细胞、或小细胞性贫血	**大**细胞性贫血 MCV>100
原位溶血（UCB↑）	可有	可有
外周血	贫血或全血细胞↓	贫血或全血细胞↓
网织红细胞	↓（原位溶血时可正常或轻度增加）	**正常或轻度↑（原位溶血时明显↑）**

（二）MDS VS 再障

	MDS	再障 造不出来
性感认识	病态造血	骨髓造血**衰竭**
贫血	最基本表现	骨髓造血衰竭时最突出的是巨核细胞的问题 多在晚期出现
贫血分类	大细胞、正细胞、或小细胞性贫血	**正**细胞性贫血
外周血	贫血或全血细胞↓	全血细胞↓
网织红细胞	↓ 表里不一（原位溶血时可正常或轻度增加）	↓（**＜1%、重症＜0.5%**）
骨髓造血	多数**活跃**，巨核细胞呈小巨核细胞、多核、核少分叶（强调质量）	多数**减低**可有局灶性增生活跃，**巨核细胞数量显著减少（全片未见巨核细胞）**（强调数量）

VS ITP是巨核细胞发育问题:产板的巨核细胞显著减少或全片未见产板巨核细胞

思维导图 • 骨髓增生异常性肿瘤/综合征 MDS

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜 天天师兄

答案:1 ABC